

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Interaction électrostatique et champ électrique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur l'interaction électrostatique et le champ électrique. Traitez les questions dans l'ordre.

EXERCICE 1 Électrisation et charge électrique

1. Citez les trois modes d'électrisation étudiés au cours.
2. Complétez : La charge électrique est _____ (conservée / non conservée) lors de tout processus d'électrisation. L'unité SI de la charge est le _____.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) Un corps chargé positivement a perdu des protons.
 - (b) La charge élémentaire $e \approx 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ est la plus petite charge observable librement.
 - (c) Par frottement, les charges sont créées.

EXERCICE 2 Loi de Coulomb — Application numérique

Deux charges ponctuelles $q_A = +2,0 \mu\text{C}$ et $q_B = -3,0 \mu\text{C}$ sont placées dans le vide à une distance $AB = 10 \text{ cm}$. On donne $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Écrivez l'expression vectorielle de la force $\vec{F}_{A/B}$ exercée par A sur B.
2. Calculez l'intensité de cette force en newtons.
3. Précisez la direction et le sens de $\vec{F}_{A/B}$ et de $\vec{F}_{B/A}$. Sont-elles d'égale intensité ?

EXERCICE 3 Champ électrostatique — Superposition

Deux charges ponctuelles $q_1 = +4,0 \text{ nC}$ et $q_2 = +4,0 \text{ nC}$ sont fixes aux points A et B tels que $AB = 20 \text{ cm}$. I est le milieu de [AB]. On donne $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Écrivez l'expression du champ $\vec{E}_1(M)$ créé par q_1 en un point M quelconque.
2. Déterminez le vecteur champ électrostatique total $\vec{E}(I)$ en I. Justifiez la direction.
3. Calculez l'intensité $E(I)$ en N C^{-1} (ou V m^{-1}).
4. Sans calcul, que devient le champ en I si q_2 devient $-4,0 \text{ nC}$?

EXERCICE 4 Champ uniforme — Condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices parallèles de surface $S = 100 \text{ cm}^2$, séparées par une distance $d = 5,0 \text{ mm}$. On applique une tension $U = 200 \text{ V}$ entre les plaques.

1. Rappelons la relation entre le champ électrique E , la tension U et la distance d dans un champ uniforme.
2. Calculez la valeur de l'intensité du champ électrique E entre les plaques (en V m^{-1}).
3. Une charge de test $q = +2,0 \text{ nC}$ est placée au milieu entre les plaques. Calculez l'intensité de la force électrique qu'elle subit.
4. Que devient l'intensité E si l'on double la distance d en maintenant la tension U constante?

EXERCICE 5 Travail, potentiel et différence de potentiel

Dans le condensateur de l'exercice précédent ($E = 4,0 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$, $d = 5,0 \text{ mm}$), on déplace une charge $q = +3,0 \text{ }\mu\text{C}$ de la plaque négative vers la plaque positive.

1. Quelle est la différence de potentiel U_{AB} entre la plaque positive A et la plaque négative B?
2. Calculez le travail $W_{A \rightarrow B}$ de la force électrique lors de ce déplacement. Donnez le signe.
3. Calculez la variation d'énergie potentielle ΔE_p de la charge.
4. Complétez : Le travail de la force électrique est _____ (positif / négatif / nul) lorsque la charge se déplace dans le sens du champ.

EXERCICE 6 Lignes de champ et QCM

1. Complétez le tableau suivant pour un champ électrostatique :

Propriété	Description
Tangente à la ligne de champ	_____
Densité des lignes	_____
Croisement de deux lignes	_____

2. QCM : Une charge ponctuelle $q > 0$ est placée en un point M où le champ électrique est $\vec{E}$. La force $\vec{F}$ subie par q :
 - (a) Est opposée à $\vec{E}$.
 - (b) Est colinéaire et de même sens que $\vec{E}$.

- (c) Est perpendiculaire à $\vec{E}$.
 - (d) Est nulle.
3. QCM : Dans un champ électrique uniforme $\vec{E}$, on déplace une charge q le long d'un segment perpendiculaire à $\vec{E}$. Le travail de la force électrique est :
- (a) $W = qEd$
 - (b) $W = -qEd$
 - (c) $W = 0$
 - (d) $W = qU$